

Python cheat sheet – Jupyterhub notebooks

Her følger et sett med grunnleggende koder som hjelp til å løse øvingene.

Husk å kjøre alle cellene fra topp hver gang du åpner dokumentet på nytt. Knapp “Run” øverst til venstre. Dette er viktig for å få importert alle bibliotekene dere trenger, som *numpy*, *meta* osv., og for å få tilegnet verdier til oppgavene.

Variabler

Ønsker du å definere en variabel *a* til å ha verdi 2,14, skriv i kodefelt: `a = 2.14`

MERK! Tegnet `=` brukes til å definere variabler, matriser etc., mens `==` brukes som «er lik».

MERK! For å angi desimaler i tall brukes punktum (ikke komma) i Python, for eksempel 2,14 skrives som `2.14`

Definerte variabler kan brukes gjennom alle oppgavene i en notebook der det er relevant – du trenger ikke definere dem på nytt.

MERK! Svaret ditt på hver oppgave skal angis til en variabel med et bestemt navn, som vist over. I hver oppgave står det skrevet *hva* du skal kalle variabelen(e) – dette må følges helt presist slik at oppgaven din kan bli rettet automatisk.

Tall kan også skrives med vitenskapelig notasjon, for eksempel 0.005 skrives som `5E-3` (som er det samme som $5 \cdot 10^{-3}$), og 100 skrives som `1E+2`.

En liste:

- Lage en liste: `x = [1,2,3]`
- Summere listen `sum(x)`

Matematiske operatører

- Addere *a* med *b*: `a+b`
- Subtrahere *a* med *b*: `a-b`
- Multiplisere *a* med *b*: `a*b`
- Dele *a* på *b*: `a/b`
- Dele *a* på *b+c*: `a/(b+c)`
- Opphøye *a* i *b*: `a**b`

Hvordan lage en vektor:

- Rad-vektor (1x4): `v = np.array([1, 2, 3, 4])`
- Kolonne-vektor (4x1): `v = np.array([[1], [2], [3], [4]])`

Hver plass i en vektor har et tilegnet nummer og Python starter å telle i 0, ikke 1. I vektoren nevnt over er derfor `v[0] = 1`, `v[1] = 2` osv.

Hvordan lage en matrise:

- Matrise (2x2): `A = np.array([[1, 2], [3, 4]])`

Hver plass i en matrise har et tilegnet nummer, i matrisen over er for eksempel `A[0,0] = 1`, `A[0,1] = 2` osv.

Matrise-operatorer:

MERK! For matrisemultiplikasjon benytter du @, IKKE * (ved bruk av * blir matrisene multiplisert elementvis).

- Matrisemultiplikasjon: `A@B`
- Inverstransformasjon (A^{-1}): `np.linalg.inv(A)`
- Prikkprodukt med invers: `A@np.linalg.inv(B)`
- Determinant: `np.linalg.det(A)`
- Transponering: `np.transpose(A)`
- Summere hele vektoren: `v.sum()` #Returnerer ett tall
- Summere hele matrisen: `A.sum()` #Returnerer ett tall
- Summere matrise kollonevis: `A.sum(axis=0)` #Returnerer en vektor
- Summere matrise radvis: `A.sum(axis=1)` #Returnerer en vektor
- Summering av A@B matrisen: `(A@B).sum()`
- Hente ut en enkelt kolonne 1: `A_kolonne = A[:, 1]`
- Hente ut en enkelt rad 1: `A_rad = A[1, :]`

Skrive tekst:

For å opprette en teksttråd må du bruke " eller " " rundt teksten.

Skrive vanlig tekst: `Tekst = 'Hei, jeg studerer Bærekraftig ingeniørfag'`

Printe innhold i variabel `Tekst`: `print(Tekst)`

MERK! Husk å printe/referere til akkurat det du har kalt en variabel, matrise, tekststreng eller lignende. I eksempelet over er det da viktig å skrive `Tekst` med stor T og ikke `tekst`.

For-løkke:

For å gjenta en instruksjon mange ganger på en effektiv måte er det mulig å bruke en for-løkke. Den kan brukes slik som summetegnet sigma, for eksempel $\sum_{i=1}^6 i = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6$ kan skrives som:

```
sum = 0
```

```
for i in range(1,7):
```

```
    sum += i
```

MERK! Vi skriver `range(1,7)` når vi vil summere tall fra *en* til *seks*.

MERK! Kun kode med innrykk hører til løkka.